

Formula Navigator

Надстройка для Excel — навигация по формулам, трассировка зависимостей и аудит модели

Полное руководство пользователя

Версия 11 · для Microsoft 365 (настольный Excel)

Formula Navigator показывает любую формулу как дерево с вычисленными значениями, отмечает реальную ветку IF/CHOOSE, раскрывает, какие именно ячейки попали в SUMIFS, строит прецеденты и зависимые между листами и проверяет всю книгу на типовые ошибки модели. Инструмент уровня Arixcel, работает внутри песочницы Excel.

Адрес размещения: <https://alimzhansagymbekov.github.io/formula-navigator/>

Горячие клавиши: Ctrl+Shift+E — панель · Ctrl+Shift+C / D — плавающие окна прецедентов / зависимых

Содержание

- 1. Что это и для кого
- 2. Установка (один раз на компьютер)
- 3. Безопасность
- 4. Вкладка Explore — формула как дерево
- 5. Вкладка Trace — прецеденты и зависимые
- 6. Вкладка Map — карта листа и аудит книги
- 7. Вкладка Find — закладки и поиск
- 8. Плавающие окна (Ctrl+Shift+C / D)
- 9. Полная карта горячих клавиш
- 10. Совместимость с твоими макросами
- 11. Ограничения платформы (честно)
- 12. Что делать, если что-то не работает

1. Что это и для кого

Formula Navigator — надстройка для настольного Excel, созданная для работы с большими финансовыми моделями (equity research, инвестиционный анализ). Она отвечает на вопросы, которые в обычном Excel требуют долгой ручной проверки:

- «Откуда берётся это число?» — дерево формулы с вычисленным значением каждого куска.
- «Какая ветка IF сейчас сработала?» — реальная ветка отмечена, остальные приглушены.
- «Какие строки реально попали в этот SUMIFS?» — список совпавших ячеек со ссылками.
- «Что сломается, если я поменяю эту ячейку?» — зависимые по всей книге и масштаб влияния.
- «Где в модели хардкоды, битые ссылки, выбивающиеся формулы?» — аудит одним проходом.

Надстройка не меняет твои формулы и не отправляет данные наружу — она только читает книгу и показывает её структуру.

2. Установка (один раз на компьютер)

Надстройка раздаётся со статической страницы GitHub Pages. На твоём компьютере ничего не запускается в фоне, нет локального сервера и сертификатов — Excel загружает её как магазинную надстройку. Подробные пошаговые клики — в файле `INSTALL-INSTRUCTIONS.md`; кратко:

- Положи файл `manifest.xml` в общую папку (с включённым сетевым доступом Windows).
- Добавь эту папку как доверенный каталог надстроек: File → Options → Trust Center → Trust Center Settings → Trusted Add-in Catalogs, отметь «Show in Menu», перезапусти Excel.
- Home → Add-ins → More Add-ins → вкладка SHARED FOLDER → Formula Navigator → Add.

Чтобы удалить: убери `manifest.xml` из общей папки и очисти кэш надстроек Office (`%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\`).

Обновление новой версии: в репозитории GitHub нажми Add file → Upload files, перетащи изменённые файлы из папки `dist` (обычно `taskpane.js`, иногда `dialog.js` / `dialog.html`) → Commit changes, затем перезапусти Excel. Какие именно файлы менялись — указано в примечаниях к каждой версии.

3. Безопасность

Весь код — открытый и читаемый, без скомпилированных программ и телеметрии. Твои книги не покидают компьютер. GitHub Pages отдаёт только статические файлы надстройки (как обычную веб-страницу); сама надстройка работает в песочнице Excel, видит только открытую книгу и не делает собственных сетевых запросов.

4. Вкладка Explore — формула как дерево

Главная вкладка. Выдели ячейку — её формула раскрывается деревом, где у каждого компонента видно вычисленное значение.

Что показывает

- Значение каждого узла (например = 282 048); ссылки на ячейки показывают отображаемый текст с их собственным числовым форматом (12,5%, 1 234, даты).
- Реальная ветка IF / IFS / CHOOSE / SWITCH / IFERROR отмечена зелёным, неактивные приглушены.
- Поиски вычисляются — INDEX, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, OFFSET, INDIRECT, MATCH: зелёный чип → Sheet!B14 прыгает на ту ячейку, куда поиск реально попал.
- Разбор SUMIFS-подобных (SUMIF/SUMIFS/COUNTIF(S)/AVERAGEIF(S)/FILTER и логические SUMPRODUCT): «4 of 48 records matched», расшифровка каждого условия со своим счётчиком совпадений и ссылки на первые совпавшие ячейки. Диапазоны на весь столбец (A:A) автоматически сужаются до используемой области.
- ► у любой ссылки раскрывает формулу той ячейки прямо здесь (защита от циклов, несколько уровней) — вся цепочка расчёта читается одним деревом.
- Трассировка блока: выдели диапазон — дерево построит прецеденты/зависимые сразу для всех ячеек.

Возврат к исследуемой ячейке

Когда ты прыгнул по ссылке и ушёл с исследуемой ячейки, над деревом появляется жёлтая плашка «← Back to ...». Вернуться: клик по плашке, либо клавиши Backspace / Ctrl+Backspace. После возврата фокус сам встаёт на корень дерева — клавиатура продолжает работать.

Follow (переключатель ⇌): когда включён, движение стрелками по дереву двигает выделение в Excel вживую. Выключи, чтобы листать дерево, не трогая курсор в книге.

5. Вкладка Trace — прецеденты и зависимые

- Многоуровневое дерево прецедентов/зависимых между листами, со значениями, чипами принадлежности к диапазону и пометками циклов; обновляется при правках.
- Строка влияния суммирует масштаб по всей модели («feeds 1 284 formulas across 9 sheets»).
- Переключатель Tree | Graph — интерактивный граф зависимостей: уровни слева направо, узлы с цветом листа и живыми значениями, ветки сворачиваются, клик по узлу прыгает в Excel.

6. Вкладка Map — карта листа и аудит книги

- Классифицирует активный лист (вход / формула / выход / межлистовая / подпись) и помечает выбивающиеся формулы, хардкоды-затычки, битые ссылки.
- Audit workbook — проверка всей книги одним проходом: циклические ссылки, формулы, читающие скрытые листы, неиспользуемые именованные диапазоны.
- Все находки — в едином списке с навигацией клавишами: ↑/↓ листают, и Excel сразу прыгает на ячейку; есть фильтр по статусу/категории.
- У каждой находки — статус проверки (Open → Checked → Question → Error), переключается кликом по кружку. Размноженные «inconsistent formula» одного ряда схлопнуты в одну строку (×N).

- Неиспользуемые имена можно удалить кнопкой Delete прямо из списка (служебные `_xlfn.*` скрыты — это не настоящие имена).
- Export to sheet выгружает все находки на лист «Formula Navigator Audit»: статус (подсвечен цветом) и формулу ячейки в колонке Item.

7. Вкладка Find — закладки и поиск

Закреплённые ячейки (★, сохраняются внутри книги), плюс поиск по ссылке (Model!B7), функции (XLOOKUP) или именованному диапазону — с количеством зависимостей.

8. Плавающие окна (Ctrl+Shift+C / D)

Компактные окна прецедентов/зависимых поверх сетки, заточенные под клавиатуру. Используется одно окно: оттащи его в угол — оно останется там на всю сессию (программно подвинуть окно Office не позволяет). Раскрытие дерева — клавишей → или кликом по треугольнику.

9. Полная карта горячих клавиш

Плавающие окна (раскладка по умолчанию Aríxcel + наш бонус)

Клавиша	Действие
Ctrl+Shift+C / D	открыть окно прецедентов / зависимых
↑ / ↓	перемещение по строкам
→ / ←	раскрыть / свернуть (← на свёрнутой строке — к родителю)
Enter / Esc	закрыть окно, остаться на текущей ячейке
Ctrl+Backspace	закрыть и вернуться к исследуемой ячейке
Backspace	то же, что Ctrl+Backspace

Панель Explore

Клавиша	Действие
Ctrl+Shift+E	открыть панель / заново привязать к выделенной ячейке
↑ / ↓	перемещение по дереву (↑ с верхней строки — на плашку «← Back»)
→ / ←	раскрыть / свернуть компонент
Enter	прыжок к ячейке выделенной строки
Backspace / Ctrl+Backspace	вернуться к исследуемой ячейке
Esc	скрыть панель

Важно: клавиши в панели и окне работают, когда фокус внутри них — сначала кликни мышью по строке дерева. Если фокус остаётся в сетке Excel, клавиши до надстройки не доходят (ограничение Office).

10. Совместимость с твоими макросами

Твои макросы форматирования используют Ctrl+Shift+Q, T, R, A, Z, J, M. Надстройка использует только Ctrl+Shift+C, D, E. Пересечений нет — их можно спокойно комбинировать. Надстройка и макросы — разные механизмы: надстройка раздаётся через GitHub Pages, а макросы живут внутри книги .xlsm (через GitHub их можно только скачать, но не «подключить» как надстройку).

11. Ограничения платформы (честно)

- Между книгами трассировка невозможна — Office.js видит только открытую книгу.
- Положение плавающего окна программно не задаётся (Office центрирует его), и прозрачность поддерживается не на всех сборках Excel — поэтому окно непрозрачное; оттащи его в угол, положение запомнится на сессию.
- Клавиатура в панели работает только когда фокус в ней (сначала клик по строке).

- Часть возможностей (вычисленные значения, подсветка) требует ExcelApi 1.9+ — на любом актуальном Microsoft 365 он есть; если чего-то не хватает, надстройка покажет баннер.

12. Что делать, если что-то не работает

- Появился баннер про версию Excel — обновь Office (File → Account → Update Options → Update Now) и перепоткрой книгу. Иногда баннер мелькает на «холодном старте» и исчезает сам.
- Клавиши не реагируют — кликни мышью по строке дерева, чтобы фокус попал в панель.
- Надстройка не видна после установки — проверь, что manifest.xml лежит в общей папке, и очисти кэш Wef (закрыв все приложения Office).
- Кнопка-палец вниз в интерфейсе — для обратной связи в Anthropic, если что-то идёт не так.